דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	[redacted]
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום חמישי, 10 ביולי 2025
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	**ציון מבחן סופי**
6	30.00	55.00	85.00	**85.00**

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	3	5.00	5.00	3 ✓	3
2	2	4	5.00	5.00	4 ✓	4
3	3	4	5.00	5.00	4 ✓	4
4	4	3	5.00	5.00	3 ✓	3
5	5	4	5.00	5.00	4 ✓	4
6	6	1	5.00	5.00	1 ✓	1
7	7		24.00	25.00		
8	8		8.00	15.00		
9	9		12.00	15.00		
10	10		1.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

תשובה נכונה ✓ | תשובה חלקית ✓ | תשובה שגויה ✕ | לא נענתה ⦸ | תשובה עודפת ⓘ

האוניברסיטה
הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0 0 0 1	[redacted]	2 0 5 9 4	1 8 0 7 2 5

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
ולהשחיר מחדש את סימון ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ⊗

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 519

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[redacted]

מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

[redacted]

האוניברסיטה הפתוחה

י"ד בתמוז תשפ"ה

10
ביולי 2025

מס' שאלון - 519

סמסטר 2025ב

20594 / 4

מס' מועד 86

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

שאלון 519

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

חישוביות

מהי החיסרון העיקרי של שימוש ב- DMA?

א. למעבד דרוש יותר זמן לביצוע פקודה חישובית אחת. ← המעבד יותר פנוי בגלל DMA, אך ההכרח [illegible]

~~ב.~~ פגיעה בביצועים כלליים של המערכת בעקבות פגיעה במקביליות. ← הפוך, היתרון הוא הגברת מקביליות

[✓ ג.] למעבד יכול לקחת יותר זמן לביצוע גישה אחת לזיכרון הראשי. ← אם התקן נועל את הבאס

ד. מאפשר להתקן, למשל דיסק, גישה לאזור גרעין המערכת בזיכרון הראשי. ← DMA אכן מאפשר להתקן גישה לזיכרון

DMA = מאפשר להתקנים (כמו כרטיס רשת) גישה ישירה לזיכרון ללא צורך בתיווך של המעבד "

מאפשר שיפור ביצועים ומקביליות, המעבד יותר פנוי, אם התקן DMA נועל קו לזיכרון יכול לעכב את המעבד

שאלה 2

איזו תכונה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו וירטואליזציה יעילה בשיטת Trap-and simulate?

א. מעבר המעבד ל kernel mode נעשה רק בעקבות פסיקה.

~~ב.~~ כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת.

ג. פסיקות חומרה מגיעות למעבד רק מתי שהוא כבר נמצא ב kernel mode .

[✓ ד.] אף תשובה איננה נכונה.

התכונה שנדרשת היא שכל הפקודות הרגישות יהיו תת קבוצה של הפקודות המיוחסות (הפוך מ-ב)

שאלה 3

איזור של זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים נוצר ע״י מערכת ההפעלה כשבכל אחת מטבלאות דפים יש מצביעים לאזור המשותף של שני התהליכים במצב זה:

א. האזור המשותף חייב להיות ממופה **לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים.

ב. אם אחד התהליכים פונה לכתובת באזור משותף ויש page fault, אזי שני התהליכים יחסמו **בוודאות**.

ג. אזור זיכרון משותף דורש שטבלת הדפים תהיה משותפת לשני התהליכים ולכן זה אפשרי רק כשמדובר על תהליך אב PARENT והבן שלו CHILD.

[✓ ד.] האזור המשותף **אינו חייב** להיות ממופה לאותה כתובת וירטואלית במרחבי הכתובות של שני התהליכים.

שאלה 4

נתונה טבלת הדפים של תהליך במערכת, אורך הכתובת הוירטואלית 32 סיביות ואורך שדה ה-OFFSET הוא 13 סיביות. כל המספרים בטבלה דצימליים וכל הכתובות של בייית בזיכרון.

13 סיביות ל-Offset
גודל דף הוא 2^{13}

$$\frac{10,000}{2^{13}} = 1$$

הדף הוא מס' 1 שה validbit שלו הוא 1
ומספר ה frame הוא 2 ולכן תרגום הכתובת:

$$2\cdot 2^{13}+(10,000\%8192)=18192$$

Frame Number	Valid bit	Page Number
1	1	0
2	1	1
0	0	2
0	1	3
3	0	4
0	0	5

לאיזו כתובת פיזית, אם ניתן לחשב, תמופה הכתובת הוירטואלית הבאה: 10,000 ?

א. 1808
ב. 10000
[✓ ג.] 18192
ד. לא ניתן לחשב

שאלה 5

איזו משיטות תזמון SCHEDULING הבאות **אינה** גורמת להרעבה?

א. תזמון על פי עדיפויות קבועות.
ב. Round robin עם quantum קצר.
ג. Round robin עם quantum ארוך.
[✓ ד.] תשובות ב ו-ג נכונות.

ב- RR כל תהליך מקבל את המעבד ל- quantum קבוע ואז הקצאת המעבד עוברת לתהליך הבא, כל תהליך יקבל בסופו של דבר את ההקצאה

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים :

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 8 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו כמה בלוקים בסה״כ יתפוס קובץ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו) בגודל 33554400 (32 מגה בית פחות 32 בית).

הערה : לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

[✓ א.] 4099

ב. 4098

ג. 4100

ד. 4096

נחלק את גודל הקובץ בגודל בלוק ונקבל

$\frac{33554400}{2^{13}} \cong 4096$

נצטרך 4096 בלוקים של מידע

נחלק את גודל הבלוק בכתובת הבלוק ונקבל:

המשך הבחינה בעמוד הבא

$\frac{2^{13}}{2^2} = 2^{11} = 2048$

ולכן בכל בלוק יש 2048 מצביעים נרצה להגיע לסכום של 4096

$\underbrace{10}_{\text{ישירים}} + \underbrace{1}_{\text{של הסינגל}} + \underbrace{2048}_{\text{בלוקי מידע מהסינגל}} + \underbrace{1}_{\text{בלוק ראשי לא ישיר}} + \underbrace{1}_{\text{בלוק משני}} + \underbrace{2038}_{\text{בלוקי מידע מהמשני של הדאבל}} = \underbrace{4099}_{\text{בלוקים סה"כ לא כולל Inode}}$

בדיקה:

$10+2048+2038 = 4096 \to 4096 \cdot 8KB = 33554432$ Bytes

הערה: לא ניתן לוותר על בלוק של מידע אחד כי אז הגודל יהיה קטן מדי. (המשמעות ⇐ ריסוק פנימי בבלוק המידע האחרון של תוספת הבלוק "המיותר" (לא באמת מיותר))

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (15 נק')

בשאלה זו נדון בבעיית מספר משתנה של יצרים-צרכנים הרצים כתהליכונים ברמת הקרנל במערכת עם 32 ליבות. נתון מערך המאחסן N מצביעים לרשימות של סטודנטים. כל תהליכון יכול ליצור רשימה חדשה(יצרן) ולחפש מקום להכנסת מצביע חדש או לטפל ברשימה(צרכן) ולמחוק את המצביע לרשימה שטופלה על ידו.

תוכן המערך ← מצביעים

תא פנוי מיוצג ע"י מצביע null ועבור שחרור התא, תהליכון יעשה השמה null לאיבר.

אם תא הוא null אז הוא פנוי

← אם רוצים לשחרר תא שמים null בערך

כל יצרן נמצא בלולאה אין סופית של יצירת הרשימה, חיפוש מקום פנוי לאחסון המצביע בעזרת פניה לפונקציה int Search_Free() והכנסת המצביע למערך.

כל צרכן נמצא בלולאה אין סופית של חיפוש מצביע לרשימה לטיפול בעזרת פניה לפונקציה int Search_Full() כדי לטפל בה ומחיקת המצביע כשאין בו יותר צורך.

כל פונקציות החיפוש מחזירות אינדקס של האיבר מלא/ריק בהתאמה וערך שלילי(-1) במקרה של כישלון.

מערך המצביעים משמש את כל התהליכונים הרצים במקביל.

ממשו(ב C או פסודוקוד) את פונקציות חיפוש איבר מלא/ריק ופונקציות יצרן/צרכן. כל הפונקציות צריכות לתמוך במקביליות.

במימוש יצרן הניחו שכבר קיימת פונקציה void * Create_List() היוצרת את הרשימה.

במימוש צרכן הניחו שכבר קיימת פונקציה Handle_List(void * P) **המטפלת** ברשימה.

ניתן להשתמש במשתנים ואמצעי סנכרון לפי הצורך ולהסביר את הבחירה מבחינת היעילות.

תשובה והסבר:

~~int Searchfree~~

```
int Search_Free()
    for(int i=0;i<N;i++)
        if (arr[i]==null)
            return i; //free slot
    return -1; // no index fund
```

```
int Search_Full()
    for(int i=0;i<N;i++)
        if(arr[i]!=null)
            return i;
    return -1; //no idex fund
```

3

הסבר: תחילה המערך המאחסן את N המצביעים נקרא arr והוא גלובלי, פונקציות החיפוש search_free ו-search_full עוברות על המערך מתחילתו ועד סופו ועוצרות ברגע שנמצא תא פנוי/מלא בהתאמה. אם עברנו כל המערך ולא נמצא תא פנוי/מלא (לפי הצורך) מוחזר -1

צרכן

```
While(true)
Down(&BlockTzarhan)
int i=Search_Full()
While (i<0) //no full slot to handle
    i=Search_Full()
Handle_List(arr[i])
arr[i]=null //relese slot
Up(&BlockTzarhan)
```

יצרן

```
While(true)
    Down(&BlockYatzranim)
הפוך Pointer p=void * Create_List()
    int i=Search_Free()
    While (i<0) //no free slot
        i=Search_Free()
    arr[i]=p
    Up(&BlockYatzranim)
```

נעזרתי ב-2 אמצעי סנכרון הראשון BlockYatran שנועד למנוע מיצרנים אחרים ~~להפס~~ ולהכניס רשימה למערך ובאופן דומה BlockTzarhan שמונע מצרכנים לגשת לרשימה כאשר צרכן אחר ניגש אליה הסיבה לכך היא כדי למנוע מ-2 יצרנים/צרכנים לקבל את אותו תא במערך ושניהם יעבדו על אותו תא בו זמנית (2 יצרנים שינסו להכניס לאותו תא וגם ש-2 צרכנים לא ינסו לטפל באותו תא) היצרן מייצר רשימה שומר אותה ע"י מצביע p בזמן שיש יצרנים אחרים ומחפש תא להכניס את הרשימה אם אין הוא ממתין BusyWait כשיש תא פנוי הוא מכניס את המצביע לרשימה ומשחרר את שאר היצרנים, הצרכנים אותו עיקרון אין צורך שיצרן וצרכן יעבדו במקביל כי הם לא עובדים על אותם תאים

ב. (5 נקי) בהמשך לסעיף א', הוצע שינוי שכל תהליכון יחפש תא מלא/ריק רק בטווח הערכים ספציפי המבוסס על מספר הליבה עליה הוא רץ(0-32). הציעו את גודל הטווח הסביר והסבירו יתרונות וחסרונות (אם יש) מבחינת ניצול המקום ומהירות החיפוש.

תשובה והסבר:

גודל הטווח צריך להיות 32, כלומר נחלק את המערך ל-32 אזורים וכל תהליכון יחפש תאים מלאים/ריקים רק בטווח שמתאים למספר הליבה שלו לדוגמא תהליכון שנמצא בליבה מס' 1 יסרוק את תאים 1-4 ואם הליבה היא מס' 2 אז תאים 5-8 וכו'. יתרונות: הקטנת טווח החיפוש כיוון שיש לטפל בו (למלא/לרוקן) מאחר שפונק' search סורקת את כל המערך לאחר השינוי האזור שסורק יקטן פי 32. חסרון: אם כל התהליכונים של ליבה מסויימת הם מאותו סוג (כולם צרכנים או כולם יצרנים) אז באזור זה לא יהיה ניצול כלומר אם כולם יצרנים באזור זה המערך באזור זה יהיה מלא ואם כולם צרכנים אז לא יהיה להם רשימות לטפל כי אין מי שייצר אותם ולכן יש לדאוג שבכל טווח יהיה איזון בין כמות יצרנים וצרכנים

(המשך השאלה בעמוד הבא)

שאלון 519

24

ג. (5 נק')

בהמשך לסעיף א', הוצע שינוי שכל תהליכון יחפש תא מלא/ריק החל מאינדקס במערך לפי מספר הליבה עליה הוא רץ(0-32). החיפוש יבוצע בכל המערך באופן מעגלי. הסבירו יתרונות/חסרונות ותארו(מפורט או קוד) שינוי בפונקציות החיפוש כדי לממש זאת בצורה יעילה.

תשובה והסבר:

יתרונות: במקום שכל התהליכים יסרקו את המערך החל מהתא הראשון אנו "נפזר" את כל התהליכונים לפי מס' הליבה שלהם, לדוגמא תהליכון עם ליבה i יחל את החיפוש החל מהתא N/i היתרון מתבטא בזה שיש כמות קטנה יותר של תהליכונים באותה נקודת מוצא בסריקת המערך ולכן אמור להיות שיפור ביצועים במהירות בזיהוי התא שצריך לטפל בו. החסרון, כמו סעיף קודם, הוא שאם על ליבה מסויימת כל התהליכונים הם מאותו סוג (יצרן/צרכן) אז נקודת המוצא שלהם כנראה לרוב תהיה מיותרת כי היא לא מנוצלת כי אין תהליכון מהסוג השני בעל נקודת מוצא זהה השינוי שנדרש לעשות בפונ' החיפוש הוא לקבל ארג' שהוא פרמטר n שמציין את מספר הליבה של התהליכון ובמקום להתחיל ב-i=0 נתחיל ב- N\n לאחר שנגיע לתא ה-N ועדיין לא מצאנו תא מתאים נצטרך לעשות לולאה נוספת החל מ-i=0 ועד i=N\n לצורך השלמת החיפוש המעגלי

שאלון 519

שאלה 8 (15 נקודות)

א. (8 נק')

במערכת הפעלה נתונה המנהלת את הזיכרון הראשי עם דפדוף בשיטת copy_on_write בוצע קטע קוד הבא:

```
1.  int main(){
2.    int d, pid;
3.    d=5;
4.    pid = fork();
5.    d=10;
6.    if (pid > 0) wait();
7.  }
```

הניחו שתהליך אב PARENT צריך בסה"כ 12KByte: 3 דפי זיכרון- אחד לקוד, אחד למחסנית(אין ערימה) ואחד בשביל טבלת הדפים.
כמה זיכרון אב PARENT ובן CHILD יתפסו ביחד בעקבות ביצוע הקוד?
תשובה, חישוב והסבר:

- אחרי ביצוע שורה 4:

לאחר ביצוע שורה זו יתפס 12KB מכיוון שבמנגנון COW כאשר
נוצר תהליך בן הוא משתמש באותו זיכרון של אביו רק
כשהוא עם הרשאות קריאה בלבד אליו, רק כאשר צריכה
להיות כתיבה לזיכרון הבן משכפל בפועל את הזכרון של אביו
ואז הוא עובד על השכפול

- אחרי ביצוע שורה 5:

מכיוון שלאחר ביצוע שורה זו נדרש לעשות שינוי/כתיבה לערך בזיכרון
כמו שהוסבר בסעיף הקודם הבן ישכפל את הזיכרון של אביו
וכל אחד מהם יעבוד על הזיכרון ~~[illegible]~~ שהוקצה לו כלומר יהיה צורך
בפעמיים 12KB כלומר 24KB

(המשך השאלה בעמוד הבא)

ב. (7 נקי) בלי קשר לסעיף א'.

האם במקרה כללי(תהליכים גדולים בד"כ) במערכת הפעלה המנהלת את הזיכרון הראשי עם דפדוף בשיטת copy_on_write , שני תהליכים או יותר יכולים להשתמש בטבלת דפים אחת? התייחסו ל שני המקרים: תהליכים רגילים(זרים אחד לשני) ותהליכים "קרובים"(אב PARENT ובנים CHILDREN שלו).

תשובה והסבר:

תהליכים קרובים: יכולים להשתמש בטבלת דפים אחת, כמו שהוסבר בסעיפים
קודמים כאשר ב׳ cow כשעושים אחרי fork הבן עובד עם טבלת הדפים
של האב כשהוא עם הרשאות קריאה בלבד, רק בשינוי יש צורך
לשכפל העתק לבן (אם לא נדרש לעשות שינוי ⇐ אין שכפול ⇐ טבלת דפים אחת)
תהליכים זרים: בעיקרון לא יכולים לעבוד עם טבלת דפים אחת
לכל תהליך יש טבלת דפים משלו שאמורה להיות מבודדת ומוגנת
מתהליכים אחרים. אם זה מאפשר ניתן להגדיר דפים משותפים
אך טבלת דפים יחידה לא אפשרית כי לכל תהליך צר טבלת דפים משלו

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (5 נקי)

בפעולות קלט-פלט של דיסק קשיח קיימים 2 מושגים:
סקטור- יחידת התייחסות ההתקן הפיזי(דיסק).
בלוק- יחידת התייחסות ברמת מערכת הפעלה(מערכת קבצים).
בהנחה שכל הבלוקים של כל קובץ שמורים ברצף, האם יש משמעות מבחינת יעילות לגודל הסקטור? התייחסו בנפרד לניצול מקום ולמהירות גישה.

תשובה והסבר:

מבחינת מהירות גישה אם אנו רוצים שכל הבלוקים יהיו שמורים
ברצף אז עדיף סקטור גדול מאחר שסקטור גדול מאפשר שמירה
של יותר בלוקים ולכן בעת קריאת קובץ ניגש לסקטור מסוים
ונקרא ממנו את הבלוקים הדרושים ולא ידרש קפיצות וחיפוש לסקטור
אחר מאחר וכל בלוקי הקובץ שמורים ברצף באותו סקטור
או בסקטורים הסמוכים.
מבחינת ניצול מקום עדיף סקטורים קטנים שיכולים לשמור פחות בלוקים
על מנת למנוע "ריסוק פנימי" אם לסקטור יש אפשרות לשמור
עד 10 בלוקים וקובץ דורש רק 3 אז יהיו 7 בלוקים "מבוזבזים"
אלא אם כן הסקטור מאפשר להקצות בלוקים אלה לקובץ אחר
אך אם הוא מקצה לא יכול לפגוע ברציפות הקובץ

ב. (5 נק')

ללא קשר לסעיף א', הוצעו שתי שיטות לייעול מערכת קבצים:

1. השארת מקום ריק(רווח) בגודל קבוע לאחר כל קובץ בזמן יצירתו, כך שאם קובץ צריך לגדול, הוא יכול להתחיל לגדול באופן רציף. המקום השמור לאחר כל קובץ מיועד לקובץ עצמו, אבל מותר להשתמש במקום זה עבור הקצאה לקבצים אחרים אם אין ברירה אחרת(כלומר רק במקרה שאין יותר מקום פנוי על הדיסק חוץ ממקומות השמורים לגדילה של קבצים).
2. השארת מקום ריק(רווח) לאחר כל קובץ בזמן יצירתו שיספיק לו לגדול עד לאורך של קובץ ממוצע במערכת הקבצים. גודל המקום הריק אינו קבוע ויכול להשתנות עם הזמן. המקום השמור לאחר כל קובץ מיועד לקבוץ עצמו, אבל מותר להשתמש במקום זה עבור הקצאה לקבצים אחרים אם אין ברירה אחרת(כלומר רק במקרה שאין יותר מקום פנוי על הדיסק חוץ ממקומות השמורים לגדילה של קבצים).

האם בכל אחת משתי השיטות יכול להיות קובץ השמור לא ברצף וחלקו שמור בשטח המיועד לגידול קובץ אחר? הסבירו למה לא או באיזה תנאים(תסריט) הדבר אפשרי.

כן, ב-2 המקרים יכולה להיות שקובץ שמור לא ברצף וחלקו בשטח

של קובץ אחר דוגמא (ל-2 המקרים) - קובץ מסויים מתחיל לגדול

ואז הוא תופס מקום פנוי בדיסק (שלא שייך לאף קובץ) לאחר מכן

כל הדיסק נתפס ונשאר רק מקומות השמורים לגדילה של הקבצים

ואז אותו קובץ שעדיין צריך לגדול אז הוא יהיה שמור בשטח הזה שמיועד לקבצים אחרים

כי אין עוד מקום פנוי בדיסק במקרה זה הוא נמצא באופן לא רציף ב-3 מקומות

① מקום שהוקצה לו ② מקום שהיה פנוי ולא שייך לאף קובץ ③ בשטח שמור לגדילה של קובץ אחר

ג. (5 נק')

בהמשך לסעיף ב', השוו בין שתי השיטות ופרטו את היתרונות והחסרונות של כל אחת.

שיטה ① יתרונות: אם יודע חסם על גודל הקובץ ניתן להקצות

בצורה שתבטיח שקובץ יהיה שמור ברצף (רק באיזור המיועד לו)

חסרונות: חוסר יעילות בשמירה הרציפה של הקובץ אם מדובר בקובץ

שחורג מהשטח הרציף שהוקצה לו הוא עלול לקחת שטח של קובץ אחר, ריסק

שיטה ②: יתרונות: מתגבר על החסרון של שיטה ① מאחר ומאפשר דינמיות

בשטח המוקצה באופן רציף לקובץ בהתאם לשינויים חסרונות: קבצים

גדולים לא יקבלו מספיק שטח רציף (מספיק גודל עד לאורך ממוצע) מה

שיכול להאט ביצועים בעבודה עם קבצים גדולים

המשך הבחינה בעמוד הבא

1
(10)

חלק ג (15 נקודות)

ענו על השאלות 10-12.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

בזמן ביצוע קריאת מערכת SYSTEM CALL יש צורך להעביר אליה מספר רב של פרמטרים.
האם תוכנית משתמש יכולה להכניס אותם ישירות לאזור גרעין המערכת בזיכרון?
אם עניתם כן, הסבירו איך. אם עניתם לא, הסבירו באיזו דרך ניתן להעביר.

תשובה והסבר:

לא, ביצוע כזה לא מומלץ מאחר שאזור הגרעין המערכת בזיכרון אמור להיות אזור מוגן ומאובטח, ואם כל תוכנית משתמש תוכל לגשת אליו לכל תוכניות משתמש תהיה גישה לאזורים שניתן להגיע אליו רק ע"י trap. הדרך הנכונה להעביר פרמטרים מתוכנית משתמש לאזור הגרעין הוא ע"י trap, לדוגמא בעת הקריאה ל- write() מועברים הפרמטרים מתוכנית המשתמש, נקרא ל- trap והוא זה שמעביר את השליטה למ"ה עם הפרמטרים של המשתמש לביצוע ה- sys call

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?
ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 11.
ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
pid = fork(); -> 12
unshare(PID_NS);
                                                          12
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n",
pid);
else {
   pid = fork(); -> 13/1
                                                          13
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n",
pid);
   else {
                                                           0
         printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n",
getppid());
         printf (stdout, " Child's perspective on himself: PID=%d \n", pid());
     }
}
```

א"א

1
pid
לא
setpid() ?

שאלון 519

תשובה והסבר:

יודפס: "Grandparent ... pid = 12" "Parent ... pid = 13"

"Child ... on his parent: pid = 0" "Child ... on himself: pid = 1"

הסבר: בשורה הראשונה תהליך הבן עם pid 12 ~~[illegible]~~ נוצר לאחר מכן מבוצע unshare, הסבא (התהליך המקורי) מדפיס 12 מכיוון ש- fork הגדיר את ה pid של הילד, לאחר מכן הילד יוצר תהליך חדש שהוא 13 בגלל ה-1 ו-ב ns- חדש

לאחר מכן הבן מדפיס pid=13 מכיוון שהבן מתועד ע"י ns (נוצר לפני ה unshare)

ואז הנכד מדפיס את ה pid של התהליך שלו שמבחינתו עד כה הוא חושב שהוא 1

לבסוף הנכד מדפיס את ה- pid שלו (מבחינת המבט) שלו שהוא 1

5

(1)

הערה: הנחתי ש- pid() הכוונה ל- getpid()

יש לענות על שאלה 12 אחת בלבד בהתאם לשנת הלימודים

שאלה 12 לנבחנים שלמדו ב 2025

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
①unshare (PID_NS);
② int pid = fork();
③ if (pid == 0) {
  ④ unshare (MOUNT_NS);
    mkdir (“dirS”);
    int fd = open (“dirS/file.txt”,O_CREATE|O_RDWR);
    write (fd ,“123456789\n”,10);
    close (fd);
  }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
if( pid == 0) {
   if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
  }
If (pid>0) {
   if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
 }
```

תשובה והסבר:

יודפס: (בסדר הזה) "son succeeded"

"~~[illegible]~~ father succeeded"

מכיוון הבן אמנם ביצע unshare(mount_ns) אך הוא לא ביצע mount

(כדי להפריד את הקבצים של הבן לבצע mount לאחר שורה 4)

לכן בידוד מערכת הקבצים של הבן לא הושלמה כי לא בוצע mount

כלומר הוא לא מבודד בסביבה המבודדת בפועל ולכן הוא והאבא

רואים את אותם קבצים

הערה: התהליך נוצר לאחר unshare(pid,ns) ולכן הוא ב-ns חדש
וזה [illegible] יכולים צריכים לאבא להיכנס אם אין לו הרשאה
ל-ns של הבן (לקבצים ב-ns הבן)

שאלה 12 לנבחנים שלמדו ב 2024

ביצוע מטלות הקורס התבסס על השימוש בקונטיינרים במערכת הפעלה לימודית XV6 שרצה על בסביבת אמולציה QEMU(לצורך העניין דומה לוירטואליזציה) שרצה על מערכת LINUX שרצה בסביבת וירטואליזציה VMWARE על מערכת WINDOWS.

לאיזה מערכת הפעלה/סביבה נדרשת תמיכה במנגנון קונטיינרים כדי לאפשר שימוש בקונטיינרים כנ״ל? אם תמיכה נדרשת ליותר מגורם אחד, פרטו את כולם.

תשובה והסבר:

ב ה צ ל ח ה !